

Język HTML

Wykłady 2

Bartosz Lauks

12 marca 2026



- 1 Wprowadzenie
- 2 Budowa
- 3 Tagi
- 4 Poznanwanie HTML - materiały i dokumentacja

- 1 Wprowadzenie
- 2 Budowa
- 3 Tagi
- 4 Poznanwanie HTML - materiały i dokumentacja

Wprowadzenie

Czym jest HTML ?

- **HTML** (HyperText Markup Language) to podstawowy język używany do tworzenia stron internetowych.
- Jest to język znaczników (**tagów**), który określa strukturę i zawartość dokumentów wyświetlanych w przeglądarce internetowej.
- **HTML** nie jest językiem programowania, ponieważ nie zawiera instrukcji warunkowych ani pętli. Jego głównym zadaniem jest organizowanie treści i struktury strony.

Wprowadzenie

Historia

- HTML został stworzony na początku lat 90. XX wieku przez **Tima Bernersa-Lee**, który opracował go jako sposób na udostępnianie dokumentów w sieci **WWW** (World Wide Web).
- Pierwsza wersja języka była bardzo prosta i składała się z kilku podstawowych znaczników. (*<title>*, *<p>*, *<h1>*, *<a>*, **)
- Z biegiem lat HTML ewoluował, wprowadzając nowe elementy i możliwości formatowania treści.
- W **1993** roku opublikowano pierwszą oficjalną specyfikację **HTML 1.0**, która była bardzo ograniczona pod względem funkcji i formatowania. Jednak szybko pojawiły się nowe wersje, które stopniowo rozszerzały możliwości języka.

Wprowadzenie

Rozwój HTML 2.0

- W **1995** roku powstała wersja **HTML 2.0**, która została uznana za pierwszy oficjalny standard i zawierała wszystkie wcześniejsze funkcje oraz kilka nowości, m.in.:
 - formularze (`<form>`, `<input>`)
 - tabele (`<table>`)
- Mimo że ta wersja była krokiem naprzód, nadal brakowało w nim wielu funkcji potrzebnych do dynamicznego tworzenia stron internetowych.

Rozwój HTML 3.2

- W **1997** roku pojawiła się wersja **HTML 3.2**, która została zatwierdzona przez **W3C** (World Wide Web Consortium). Przyniosła ona nowe możliwości, np.:
 - obsługę skryptów (**JavaScript**)
 - obsługę czcionek i kolorów przez atrybuty HTML.
- Był to czas dynamicznego rozwoju sieci WWW, a strony internetowe zaczęły nabierać bardziej zaawansowanej struktury wizualnej.

Wprowadzenie

Rozwój HTML 4.0

- W **1997** roku powstał standard **HTML 4.0**, który ostatecznie ugruntował podział na.
 - elementy do tworzenia układu strony (**<div>**, ****)
 - strukturę dokumentu (**HTML**)
 - stylizację (**CSS**)
 - dynamiczne funkcje (**JavaScript**)
- W **1999** roku wydano drobną poprawkę **HTML 4.01**, która stała się dominującym standardem na wiele lat.

Wprowadzenie

Rozwój - próba przejścia na XML

- Na początku **XXI** wieku pojawił się **XHTML 1.0**, który miał być bardziej rygorystyczną wersją HTML, zgodną z językiem **XML**.
- XHTML wymuszał ściśle przestrzeganie składni (np. zamykanie wszystkich znaczników) i był próbą ustandaryzowania kodowania stron.
- Jednak z czasem jego popularność zmalała, a twórcy stron wrócili do HTML.

Rozwój HTML5

- Po latach stagnacji, w **2014** roku wydano **HTML5**, który całkowicie zmienił sposób tworzenia stron internetowych. Najważniejsze nowości to:
 - Wsparcie dla multimediiów (**<audio>**, **<video>**)
 - Semantyczne znaczniki (**<article>**, **<section>**, **<nav>**)
 - Nowe API (np. **Canvas API**, **Geolokalizacja API**)
 - Lepsza obsługa aplikacji offline. (**AppCache**, **Service Workers**, **Local Storage**)

- 1 Wprowadzenie
- 2 Budowa
- 3 Tagi
- 4 Poznanawanie HTML - materiały i dokumentacja

Budowa

Podstawowa budowa

- Na początku wspomnieliśmy, że HTML składa się z znaczników (tagów). Omówmy przykładowy z nich:

`<a href="https://www.youtube.com">YouTube</a>`

składa się z:

- `< a >< /a >` - znacznik otwierający oraz zamykający. (Nie wszystkie posiadają tag zamykający).
- `YouTube` - przykładowa zawartość taga.
- `href="https://www.youtube.com"` - atrybut, w tym przypadku jest, to adres do jakiego zaprowadzi nas link.

Listing 1: Przykładowe tagi HTML

```
1 <a href="https://www.youtube.com">YouTube</a>
2 <br>
3 <a href="https://www.youtube.com">You</a>Tube
4 <br>
5 
6 <br>
7 <p>text</p>
8 text
9 <br>
10 <h1>He</h1>llo
11 <br>
12 <a href="https://www.youtube.com">
13     
15 </a>
```

Podstawowa struktura dokumentu HTML

- Każdy plik **HTML** zaczyna się od deklaracji typu dokumentu, a następnie zawiera główny element `<html>`, wewnątrz którego znajdują się sekcje `<head>` i `<body>`.

Listing 2: Przykładowa struktura dokumentu HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pl">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
      =1.0">
6     <title>Moja pierwsza strona</title>
7 </head>
8 <body>
9     <h1>Witaj na mojej stronie!</h1>
10    <p>To jest przykładowy dokument HTML.</p>
11 </body>
12 </html>
```

Omówienie sekcji

- `<!DOCTYPE html>` – Deklaracja określająca wersję HTML, którą używamy (HTML5).
- `<html></html>` - Jest to element nadrzędny, zawierający cały dokument HTML. (Atrybut `lang="pl"` informuje przeglądarkę o języku strony.)
- `<head></head>` - zawiera metadane oraz zasoby potrzebne do prawidłowego działania i wyświetlania strony internetowej.
- `<body></body>` - zawiera całą widoczną zawartość strony, czyli wszystko, co użytkownik widzi i z czym może wchodzić w interakcję.

Jak zapisywać plik HTML?

- Kod HTML zapisujemy w pliku o rozszerzeniu [.html](#).
- Po zapisaniu plik, możemy uruchomić w przeglądarce (np. **Chorme**).
- Przeglądarka zinterpretuje zawartość naszego pliku, tylko raz.
- Dlatego po edycji zawartości strony, wymagane będzie wczytanie pliku jeszcze raz (**F5**).

- 1 Wprowadzenie
- 2 Budowa
- 3 Tagi**
- 4 Poznanawanie HTML - materiały i dokumentacja

Komentarze

- **Komentarze** w HTML to fragmenty kodu, które nie są wyświetlane na stronie internetowej. Służą do opisywania kodu, ułatwiania jego organizacji oraz tymczasowego wyłączania fragmentów kodu bez ich usuwania.
- Jeśli **JavaScript** wbudowany jest w HTML możesz używać `//` dla komentarzy jednoliniowych i `/* ... */` dla wieloliniowych.

Listing 3: Przykład komentarzy

```
1  <!-- To jest komentarz -->
2
3  <!--
4  To jest dluzszy komentarz,
5  który zajmuje kilka linii.
6  -->
```

Tagi

Znacznik <title>

- Ustawia tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki oraz wyświetlany podczas wyszukiwania.

Metadane <meta>

- Znacznik <meta> służy do przekazywania metadanych o stronie internetowej.
- Jego rolą jest dostarczanie informacji przeglądarce, wyszukiwarkom oraz innym systemom przetwarzającym stronę.

Linki <link>

- Znacznik <link> jest używany do łączenia dokumentu HTML z zewnętrznymi zasobami, takimi jak arkusze stylów CSS, ikony strony (**favicon**), czcionki czy manifest aplikacji.

Tagi

Nagłówki <h1>

- W języku HTML nagłówki służą do oznaczania tytułów i podtytułów na stronie internetowej. Są one kluczowe dla organizacji treści.
- HTML oferuje sześć poziomów nagłówków, oznaczonych znacznikami od `<h1>` do `<h6>`

Akapity <p>

- Do oznaczania akapitów tekstu używa się znacznika `<p>`.
- Jest to jeden z podstawowych elementów strukturalnych strony, pozwalający na logiczne podzielenie treści.

[Przykłady example2.html](#)

Formatowanie tekstu

- HTML oferuje różne znaczniki do formatowania tekstu, które pomagają nadać mu odpowiedni wygląd i strukturę. Między innymi:
 - Pogrubienie i kursywa
 - Podkreślenie i przekreślenie
 - Indeksy górne i dolne
 - Cytaty i kod źródłowy
 - Znaczniki oznaczające znaczenie tekstu

Przykłady [example3.html](#)

Tagi

Hiperłącza <a>

- **Hiperłącza (linki)** są tworzone za pomocą znacznika **<a>**, który pozwala na tworzenie odnośników do innych stron internetowych, plików lub zasobów. Atrybuty, które często są używane z tym znacznikiem, to:
 - **href** – określa adres **URL**, do którego prowadzi link.
 - **target** – decyduje, w jakim kontekście otworzy się link. Na przykład wartość **_blank** powoduje otwarcie linku w nowej karcie.
 - **title** – wyświetla dodatkowy tekst po najechaniu kursorem na link.

Znacznik <base>

- Definiuje podstawowy adres dla odnośników w dokumencie.
- Po dodaniu powyższego znacznika, linki w danym dokumencie, które nie mają pełnego adresu, będą traktowane jako względne.

[Przykłady example4.html](#)

Obrazy

- obrazy są dodawane za pomocą elementu `<img>`. Ten element jest wykorzystywany do osadzania obrazów na stronach internetowych.
- Jego ważne atrybuty to:
 - `src` – atrybut, który określa ścieżkę do pliku obrazu. Może to być lokalna ścieżka do pliku na serwerze lub pełny adres **URL**.
 - `alt` – atrybut, który zawiera tekst alternatywny, który jest wyświetlany, gdy obraz nie może zostać załadowany.
 - `width` i `height` – opcjonalne atrybuty, które pozwalają ustawić szerokość i wysokość obrazu.
 - `title` – dodatkowy opis, który pojawia się jako podpowiedź (**tooltip**) po najechaniu kursorem na obrazek.

Przykłady [example5.html](#)

Listy

- Listy są używane do przedstawiania zestawów elementów w sposób zorganizowany. Istnieją trzy podstawowe typy list:
 - Lista uporządkowana (`<ol>`) – lista, w której elementy są numerowane lub uporządkowane w inny sposób.
 - Lista nieuporządkowana (`<ul>`) – lista, w której elementy są prezentowane w formie punktów.
 - Lista definicji (`<dl>`) – lista, w której prezentowane są pary „termin-definicja”.
- Warto wspomnieć o dwóch atrybutach:
 - `type` – dla listy uporządkowanej (`<ol>`) określa typ numeracji.
 - `start` – atrybut dla (`<ol>`), który określa, od jakiego numeru zaczyna się numeracja.

[Przykłady example6.html](#)

Tagi

Tablice

- **Tablice** pozwalają na prezentację danych w formie wierszy i kolumn, co jest szczególnie przydatne do wyświetlania zorganizowanych danych, takich jak raporty, cenniki, dane tabelaryczne itp.
- Skladia:
 - `< table >` – element otaczający całą tabelę.
 - `< tr >` – element reprezentujący wiersz w tabeli.
 - `< th >` – komórka nagłówka tabeli, zazwyczaj wyróżniona pogrubionym tekstem.
 - `< td >` – komórka danych w tabeli.
 - `< thead >` – opcjonalny element służący do grupowania nagłówków tabeli.
 - `< tbody >` – opcjonalny element do grupowania głównych danych tabeli.
 - `< tfoot >` – opcjonalny element do grupowania stopki tabeli.

Tagi

Tablice

- Często spotykanymi atrybutami w tablicach może być:
 - **border** – atrybut do określenia granic tabeli.
 - **cellpadding** – określa odstęp między zawartością komórki a jej krawędzią.
 - **cellspacing** – określa odstęp między komórkami tabeli.
 - **width**, **height** – ustalają szerokość i wysokość tabeli.

Przykłady [example7.html](#)

Tagi

Kontenery <div>

- *< div >* to element blokowy, który służy do grupowania innych elementów HTML.
- Jest wykorzystywane do organizowania treści na stronie, na przykład do tworzenia sekcji lub kontenerów.
- Jako element blokowy, *< div >* zajmuje całą dostępną szerokość i zaczyna się od nowej linii.

Kontener

- *< span >* jest elementem liniowy, który służy do grupowania tekstu lub innych elementów w linii.
- Często stosuje się, fragmentów tekstu lub do zastosowania pewnych atrybutów do małych sekcji treści, bez powodowania przerwy w układzie.

Tagi

Atrybut class

- **class** - Pozwala przypisać elementowi jedną lub więcej klas, które mogą być użyte do stylizacji CSS lub manipulacji za pomocą JavaScript.
- Możesz używać tej samej klasy na wielu elementach, co pozwala na grupowanie elementów, które mają podobne style lub funkcje.

Atrybut id

- **id** - Przypisuje elementowi unikalny identyfikator.
- Musi być jeden w dokumencie, co oznacza, że nie możesz mieć dwóch elementów z tym samym **id**.
- Jak w przypadku class może być użyte do stylizacji CSS lub manipulacji za pomocą JavaScript.

[Przykłady example8.html](#)

Tagi

Formularze

- Formularze w HTML są kluczowym elementem umożliwiającym użytkownikom interakcję ze stroną, na przykład poprzez wprowadzanie danych, wysyłanie zapytań lub rejestrację czy zbieranie danych od użytkowników i przesyłanie ich do serwera.

Podstawowa struktura formularza

- **Formularze** w HTML są tworzone za pomocą tagu `<form>`.
- Ten tag otacza wszystkie elementy, które umożliwiają określenie, w jaki sposób dane będą wysyłane na serwer.
- Ważne są też atrybuty:
 - **action**: Określa **URL**, do którego dane formularza będą wysyłane.
 - **method**: Określa metodę wysyłania danych, zazwyczaj **GET** lub **POST**.

Tagi

Etykieta <label>

- Tag **<label>** jest bardzo ważnym elementem formularzy
- Dzięki niemu można przypisać etykiety do pól formularza, co poprawia dostępność i użyteczność stron internetowych.

Pole <input>

- Jest niezbędnym elementem w formularzu ponieważ, służący do zbierania danych od użytkowników.
- Jest to wszechstronny tag, który może przyjmować różne typy danych, w zależności od wartości atrybutu **type**.
- Dzięki temu, tag **<input>** może być używany do tworzenia pól tekstowych, przycisków, checkboxów, radio buttonów, dat i wielu innych.

[Przykłady example9.html](#)

- 1 Wprowadzenie
- 2 Budowa
- 3 Tagi
- 4 Poznanwanie HTML - materiały i dokumentacja

Poznanie HTML - materiały i dokumentacja

Poznanie HTML

- Nie jest możliwe omówienie wszystkich możliwości HTML w ciągu jednego wykładu. HTML jest bardzo rozbudowanym językiem, obejmującym wiele znaczników i atrybutów, które mają różne zastosowania.
- Aby zostać front-end developerem, konieczne jest samodzielne poznanie całego HTML - zarówno podstaw, jak i bardziej zaawansowanych elementów.
- Wykład daje jedynie solidne podstawy, które są niezbędne do omawiania kolejnych etapów projektowania aplikacji web.

Poznanwanie HTML - materiały i dokumentacja

Materiały i dokumentacja

- [W3Schools](#)

Jest to popularne źródło do nauki HTML, CSS, JavaScript i innych technologii webowych. Zawiera mnóstwo przykładów i ćwiczeń.

- [MDN Web Docs \(Mozilla Developer Network\)](#)

Jest to jedno z najlepszych i najbardziej szczegółowych źródeł wiedzy o HTML. Znajdziesz tu zarówno dokumentację, jak i poradniki krok po kroku.

- [W3C \(World Wide Web Consortium\)](#)

W3C to organizacja odpowiedzialna za rozwój standardów sieciowych, w tym HTML. Tu możesz znaleźć oficjalne specyfikacje HTML.